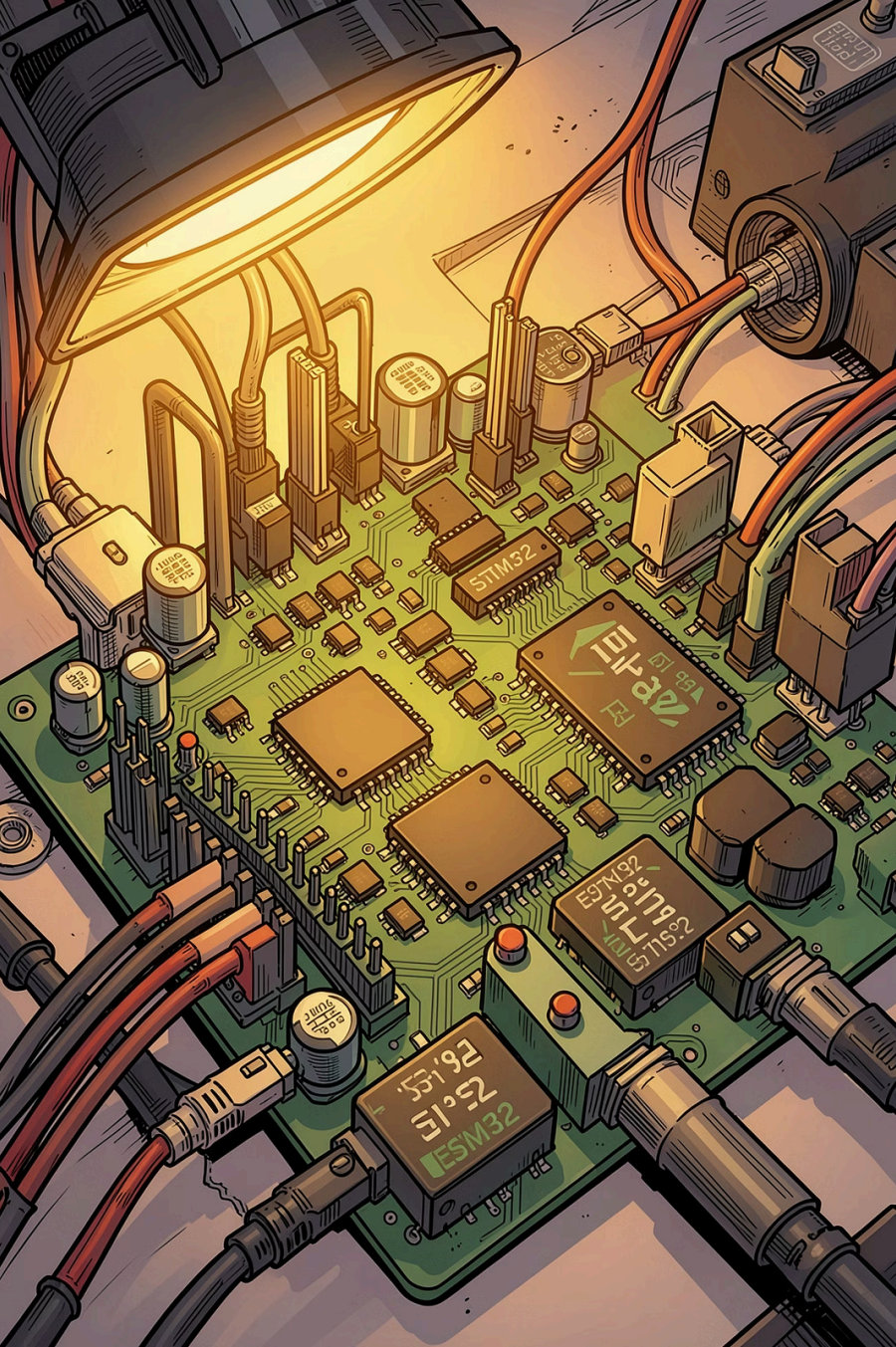




Modul 07: Protokol I²C & Integrasi Sensor

Modul ini membangun fondasi komunikasi I²C pada platform ESP32, STM32, dan sistem multi-MCU melalui **25 eksperimen final** — 10 ESP32, 10 STM32, dan 5 eksperimen gabungan — yang mendukung pengembangan **weather station dual-MCU** terintegrasi.

EMBEDDED SYSTEMS

ESP32 · STM32 · MULTI-MCU

Dasar Bus I²C

I²C (Inter-Integrated Circuit) adalah protokol serial **synchronous** menggunakan dua jalur: **SDA** (data) dan **SCL** (clock). Semua device berbagi kedua jalur — lebih hemat pin dibanding SPI.

Master

Membangkitkan clock, mengirim alamat slave, dan mengontrol transaksi.
Menghasilkan sinyal START dan STOP.

Slave

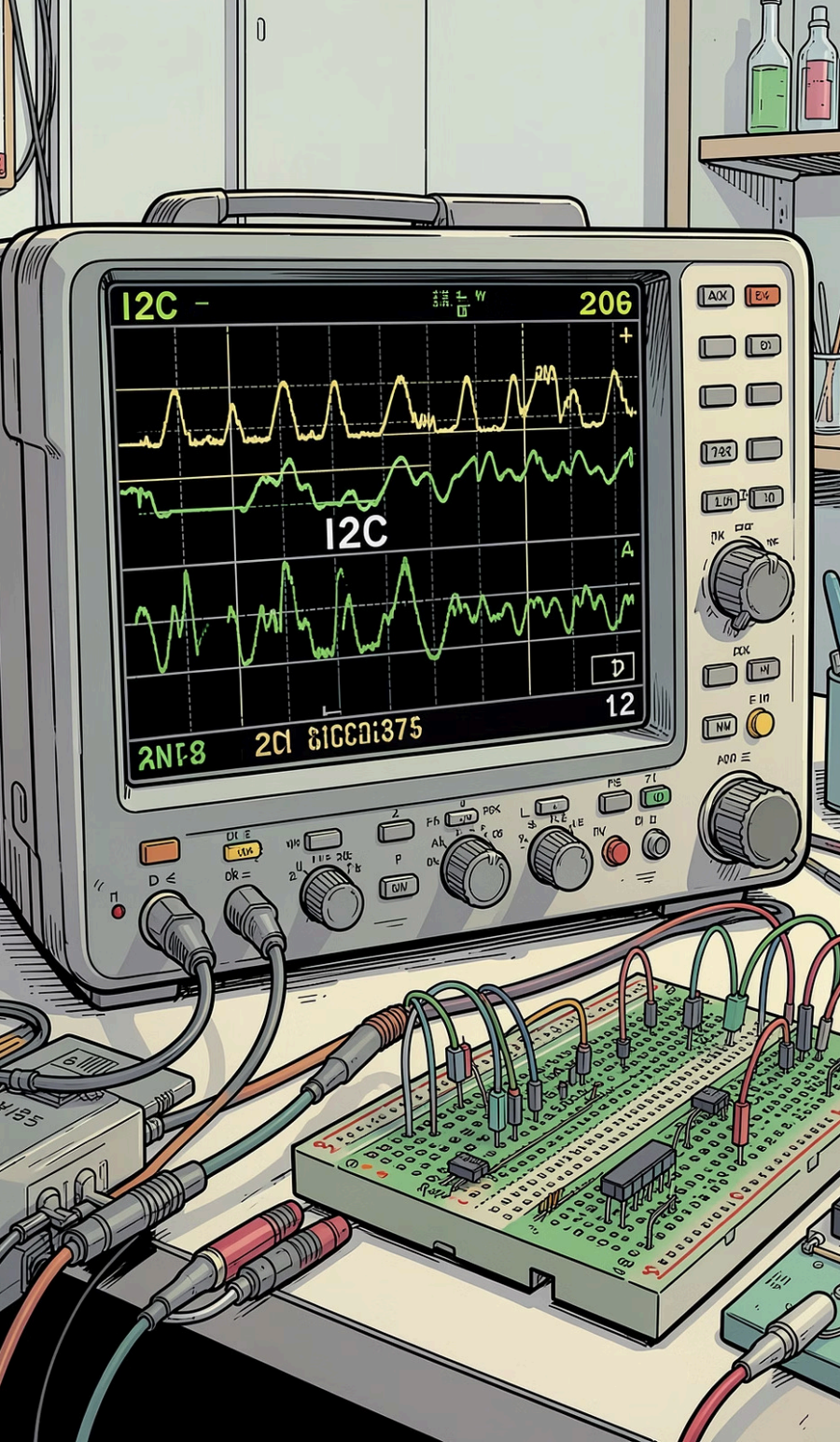
Merespons berdasarkan alamat unik 7-bit atau 10-bit. Tidak boleh menghasilkan sinyal START/STOP.

Kecepatan

100 kHz (Standard Mode) hingga 3.4 MHz (High Speed). Praktikum dimulai dari 100 kHz untuk stabilitas.

Half-Duplex

Data mengalir satu arah per waktu. Setiap byte diikuti bit ACK/NACK pada clock ke-9.



Open-Drain, Pull-Up & Sinyal I²C

Karakteristik Open-Drain

SDA dan SCL bersifat **open-drain** — device hanya dapat menarik jalur ke LOW. Resistor pull-up eksternal diperlukan untuk mengembalikan ke HIGH. Level LOW bersifat **dominan**.

Nilai pull-up standar: **4.7 kΩ** untuk 100 kHz, 2.2–4.7 kΩ untuk 400 kHz. Rise time wajib diukur dengan oscilloscope.

Tiga Sinyal Kritis

→ **START**

SDA turun saat SCL HIGH — menandai awal transaksi.

→ **Repeated START**

START baru tanpa STOP — menjaga operasi tulis-baca register tetap atomik.

→ **STOP**

SDA naik saat SCL HIGH — mengakhiri transaksi.

Addressing I²C & Mekanisme ACK/NACK

Alamat 7-bit dikirim bersama bit R/W (LSB): **0** untuk write, **1** untuk read. STM32 HAL memerlukan `addr << 1` (alamat 8-bit), sedangkan ESP32 API menerima alamat 7-bit langsung.

Device	Alamat	Catatan
SSD1306 OLED	0x3C	Display 128×64 px
BH1750	0x23	Sensor cahaya
EEPROM AT24C32	0x50	4 KB storage
DS3231 RTC	0x68	Konflik dengan MPU6050
MPU6050	0x68 / 0x69	Pin ADO tentukan alamat
BME/BMP280	0x76 / 0x77	Dipilih via pin SDO
LCD PCF8574	0x27 / 0x3F	Expander I ² C

 **Konflik 0x68:** DS3231 dan MPU6050 berbagi alamat yang sama — pisahkan ke bus berbeda atau ubah alamat MPU6050 via pin ADO.

Setiap byte diikuti clock ke-9 untuk sinyal **ACK** (SDA LOW = sukses) atau **NACK** (SDA HIGH = error). Driver wajib mengecek status ini dan melakukan recovery jika NACK diterima.

Speed Mode & Clock Stretching

Mode Kecepatan I²C

Standard Mode — 100 kHz

Standar praktikum awal, kompatibel dengan semua sensor termasuk DS3231.

Fast Mode — 400 kHz

Diuji pada eksperimen lanjutan. BME280 mendukung, DS3231 terbatas 100 kHz.

Fast Mode+ / HS — 1–3.4 MHz

Untuk aplikasi high-throughput. Perlu pull-up lebih kecil dan bus kapasitansi rendah.

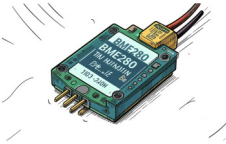
Clock Stretching

Slave menahan SCL **LOW** setelah clock ke-8 saat belum siap mengirim/menerima data — misalnya saat konversi ADC atau siklus tulis EEPROM.

Master wajib mengonfigurasi **timeout** agar sistem tidak hang. Jika timeout terjadi: batalkan transaksi, lakukan recovery bus, dan coba kembali setelah jeda.

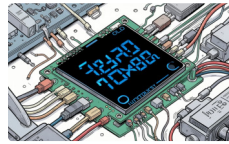
- ❗ DS3231 dan AT24C32 dapat melakukan clock stretching. Amati fenomena ini menggunakan oscilloscope saat sensor sedang sibuk.

Device Utama Modul 07



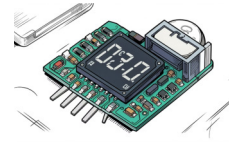
BME280 / BMP280

Sensor cuaca: suhu, tekanan, kelembapan (BME280). Chip ID 0x60 vs 0x58 untuk deteksi otomatis. Alamat 0x76/0x77.



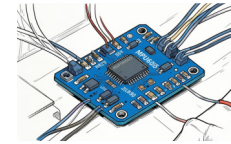
SSD1306 OLED

Display 128×64 px, alamat 0x3C. Menampilkan data sensor real-time. Diuji pada 100 kHz dan 400 kHz.



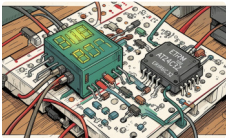
DS3231 RTC

RTC presisi tinggi dengan backup CR2032. Alamat 0x68. Sinkronisasi via SNTP dari ESP32.



MPU6050

Akselerometer + giroskop 3-axis. Alamat 0x68/0x69 via pin ADO. Tidak boleh di bus sama dengan DS3231.



BH1750 & EEPROM

Sensor cahaya lux (0x23) dan storage log data: AT24C32 (4 KB) / 24LC256 (32 KB) dengan circular logging.

BME280/BMP280 Fallback & Manajemen RTC

Mekanisme Fallback Sensor

Driver membaca **chip ID** terlebih dahulu: BME280 = 0x60, BMP280 = 0x58. Jika BMP280 terdeteksi, field kelembapan ditampilkan sebagai **N/A** — tidak boleh diisi estimasi palsu.

Pembacaan data: baca register kalibrasi → baca data mentah → hitung nilai fisik menggunakan rumus datasheet. Alamat standar praktikum: **0x76**.

Tiga Sumber Waktu

01

SNTP (Primary)

Sinkronisasi via WiFi pada ESP32. Koreksi waktu utama weather station.

02

DS3231 (Offline)

Sumber waktu saat WiFi tidak tersedia. Backup CR2032 menjaga waktu saat catu terputus.

03

RTC Internal (Fallback)

RTC STM32 disinkronkan dari DS3231. Marker pada backup register mencegah reset sembarangan.

EEPROM Storage & STM32 HAL Transfer Modes

EEPROM menyimpan log sensor secara **circular**. Penulisan harus memperhatikan **page boundary** (AT24C32: 32 byte, 24LC256: 64 byte). ACK polling digunakan untuk menunggu siklus tulis internal selesai.

240

Record AT24C32

Maksimum aman (4 KB). Klaim 1000 record salah — melebihi kapasitas setelah metadata.

2000

Record 24LC256

Kapasitas 32 KB untuk logging jangka panjang.

32

Byte/Page AT24C32

Penulisan melampaui boundary harus dipecah.

Tiga Mode Transfer STM32 HAL

Polling

Blocking. CPU menunggu setiap transaksi selesai. Sederhana namun tidak efisien.

Interrupt

Non-blocking. CPU bebas saat transfer berlangsung. Callback dipanggil saat selesai.

DMA

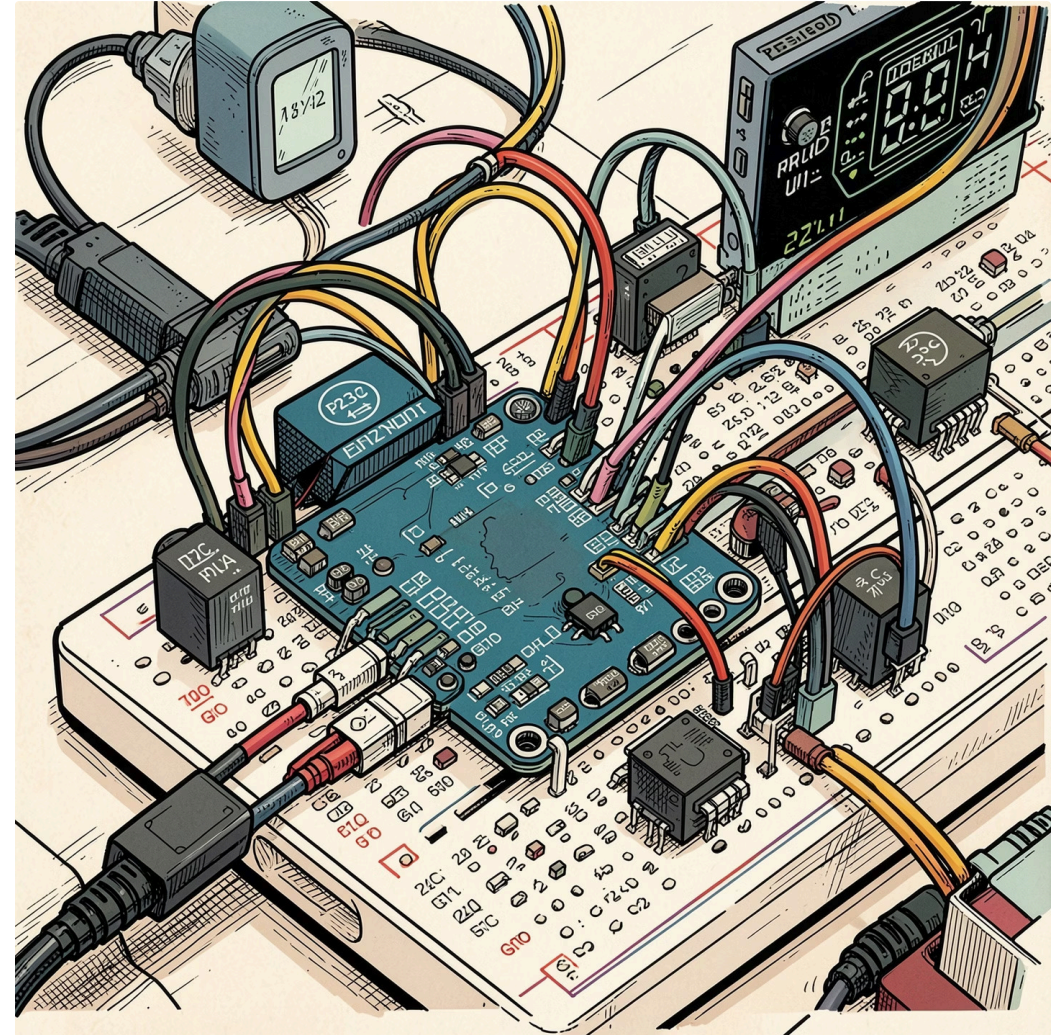
Paling efisien. Transfer memory-to-register otomatis tanpa CPU. Ideal untuk framebuffer OLED dan log EEPROM.

ESP32 ESP-IDF & GPIO Matrix

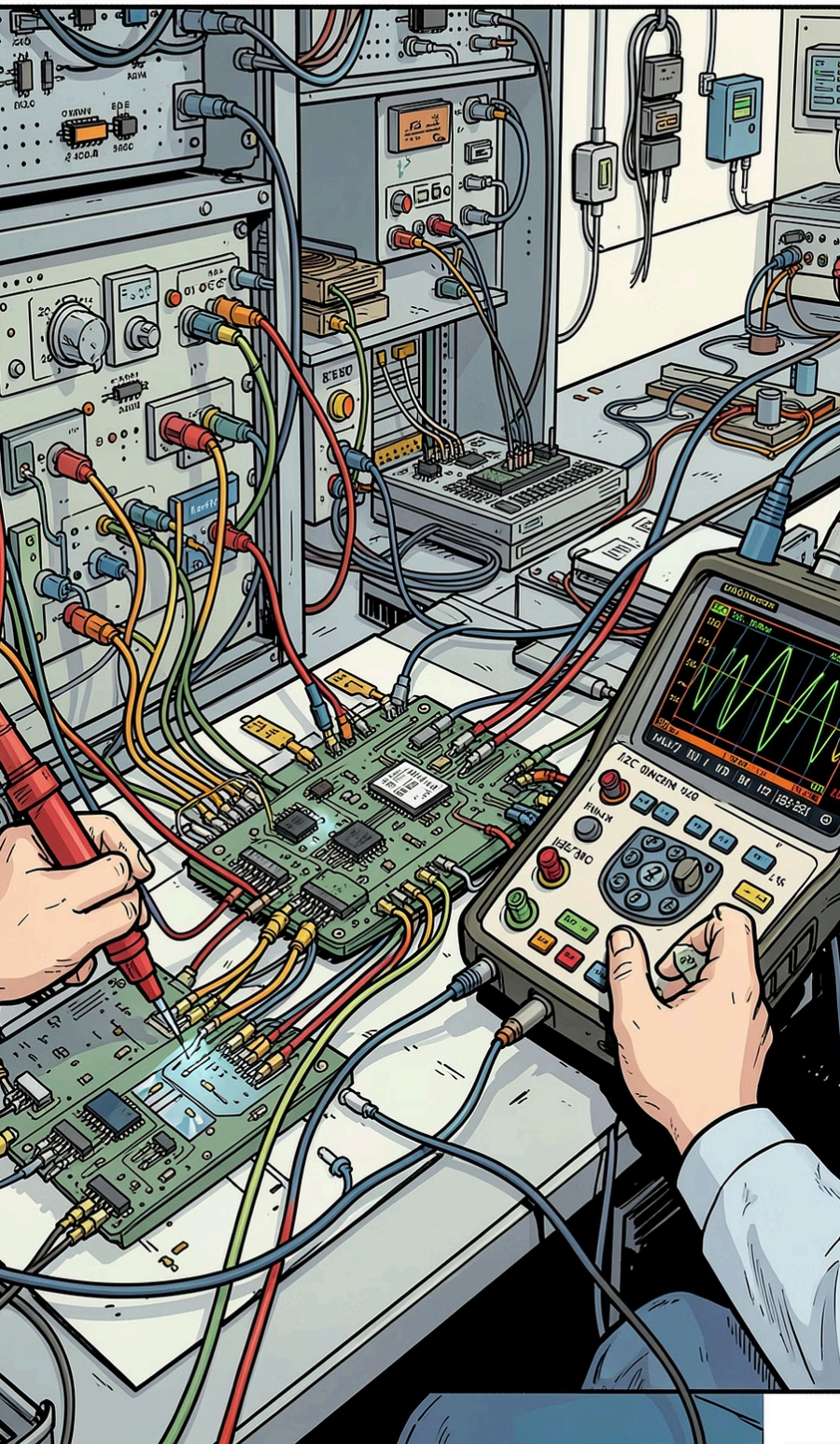
Keunggulan ESP32 untuk I²C

- **Dua controller I²C** (I2C0 dan I2C1) — mendukung dual bus simultan
- **GPIO Matrix**: pin SDA/SCL dapat dipetakan ke hampir semua GPIO, tidak terbatas pin khusus
- **SNTP native** via ESP-IDF untuk sinkronisasi waktu jaringan melalui WiFi
- **I²C Slave mode** tersedia untuk konfigurasi multi-MCU

ESP32_O9 menguji remapping pin dari standar GPIO21/22 dan dual bus I²C. SNTP disinkronkan setiap 24 jam atau saat deviasi melebihi 1 detik.



 **Eksperimen ESP32_O9:** Remap SDA/SCL ke pin berbeda, uji dual bus I2C0 + I2C1, bandingkan refresh rate OLED pada 100 kHz vs 400 kHz.



Error Recovery & Bus Ownership

Jika **SDA stuck LOW**, lakukan recovery: deinit I²C → pulse SCL 9 kali sebagai GPIO output → buat sinyal STOP manual → init ulang I²C.

1

Recovery SDA Stuck

Deinit driver, toggle SCL 9× untuk mengosongkan shift register slave, hasilkan STOP, lalu re-init bus. Diuji pada ESP32_10 dan STM32_10.

2

Bus Ownership (Multi-MCU)

MULTI_O2: master mengirim **request**, koordinator membalas **grant**, transaksi, lalu **release**. Alternatif: split bus terpisah untuk tiap master.

3

Integrasi Weather Station

MULTI_O1: STM32 sebagai I²C slave, ESP32 sebagai master tunggal. Dashboard terintegrasi menampilkan data konsisten di OLED ESP32 dan LCD STM32.



Target Modul 07: 25 eksperimen final → weather station dual-MCU dengan pembacaan sensor, penyimpanan EEPROM, tampilan OLED/LCD, dan sinkronisasi waktu SNTP.